对外经济贸易大学

2025 — 2026 学年第一学期期末考试

| 成绩 |
| --- |
| |

论文题目 从诉求到回响:基于北京市政府留言板数据的民生关切可视化分析与治理效能评估

课程代码及课序号 BDT308-1

课程名称 数据可视化原理及其应用

学　　号 202483073

姓　　名 陈怡彤

学　　院 人工智能与数据科学学院

专　　业 数据科学与大数据技术

考试时间 2026.1.17

对外经济贸易大学

# 本科课程期末论文或其他方式考试评阅表

**请选择总分计算方式：1. 总分为各项指标平均分（ ） 2. 总分为各项指标分总和（√）**

| 指标项 | 数据利用程度（20分） | 可视化作品设计（30分） | 有价值信息的分析与挖掘（30分） | 可视化工作量（10分） | 报告文字表达和格式（10分） | **总分（100分）** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | |

论文评语：

任课教师签字：

年　月　日

# 一、数据基本情况

本次研究基于“领导留言板”平台北京市板块的公开留言数据，覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日期间的 17,919 条有效留言记录。数据直接来源于民众向市、区两级党政领导及职能部门的直接留言与官方回复，真实有效。

每条留言记录包含用户匿名 ID、唯一留言 ID、留言时间、系统标签、地理位置、留言标题、详细内容、回复单位、回复时间、回复全文及来源页面等完整字段。其中，系统标签为复合字段，我们通过解析将其拆分为 “留言类型”（主要包括“投诉/求助”、“咨询”、“建言”三类）、“主题”（涵盖“城建”、“交通”、“政务”、“治安”、“教育”、“三农”、“环保”等 20 余个类别）和“办理状态”（绝大多数为“已办理”） 三个独立维度。通过计算回复时间与留言时间之差，我们生成了“处理时长”（单位：天） 这一关键效能指标。同时，利用正则表达式从地理位置信息中提取了区级行政单位，实现了数据的空间化。

该数据集时间跨度近两年，完整覆盖了季节周期与政策周期；空间上覆盖北京市全部 16 个市辖区，能够清晰反映中心城区与远郊区的诉求差异；主题上囊括了从市容环境、交通出行到政策咨询、社区治理等民生各领域。经过一系列数据清洗（包括异常时间修正、缺失值处理、文本标准化）与结构化处理，原始的非结构化文本被转化为可用于多维度统计分析与可视化的高质量数据集。

此数据集规模较大、维度丰富、时空属性完整，不仅能够精准刻画北京市一段时期内民众诉求的宏观趋势、热点迁移与空间格局，更能深度评估政府“接诉即办”机制的响应效率与办理效能，为洞察社情民意、优化公共服务、提升超大城市治理现代化水平提供了坚实的数据基础，具有重要的现实研究价值与决策支持潜力。

# 二、可视化作品设计

## 1 研究目标

当前，中国超大城市治理正经历从“管理”到“精细化治理”与“智能化服务”的深刻转型。“接诉即办”作为一项创新的社会治理机制，已成为连接民众诉求与政府响应的核心枢纽。北京市“领导留言板”平台汇聚了海量、实时、鲜活的民情民意数据，为洞察城市运行态势、评估行政效能提供了宝贵的数据富矿。然而，面对数以万计的非结构化文本留言，如何系统性地识别高频痛点、评估响应效率、预警潜在风险，并对资源调度形成科学指导，仍是当前治理实践中的一项挑战。立足于此现实需求与数据基础，本次可视化研究旨在实现以下四个具体目标：

（1）刻画诉求核心版图：通过可视化手段，清晰呈现民众留言在“城建”、“交通”、“环保”等不同主题上的数量分布、构成比例及其随时间演变的态势，精准定位当前民生关切的焦点领域与热点迁移规律，为政府部门集中资源、分类施策提供宏观图谱。

（2）评估响应机制效能：构建以“处理时长”为核心指标的多维度评估体系，深入分析不同主题、不同行政区域、不同回复单位的响应效率差异。通过对比“节假日”

与“工作日”、“投诉”与“咨询”等不同场景下的处理效能，揭示当前“接诉即办”工作流程的优势与瓶颈，为流程优化与效能提升提供量化依据。

（3）解析响应网络与空间格局：分析回复单位的主体构成与职责分布，厘清从市级平台到基层街乡的响应链条。结合地理信息技术，直观展现民众诉求在不同行政区的空间分布密度，识别治理压力集中区域与治理资源错配风险，为优化条块协同、实现治理资源精准投放提供空间决策支持。

（4）辅助精准治理与公众服务：将上述分析成果整合为一系列静态但洞察深刻的可视化图表，旨在为市、区、街乡三级治理主体提供一套常态化的数据看板。最终目标是将数据分析结论转化为可操作的治理建议，并探索为公众提供“热点地图”等交互服务的可能性，推动城市治理从被动响应向主动预防、从经验驱动向数据驱动的模式转变。

# 2 可视化手段

## 2.1 数据预处理

为了将原始、非结构化的网页留言文本转化为可供深度挖掘与分析的结构化数据，本报告设计并实施了一套完整、严谨的数据预处理流程。

原始数据以单个 Excel 文件形式存储，共包含 17,919 条记录。每条记录混合了用户匿名信息、带复杂格式标签的文本、自由填写的地理位置以及官方回复全文等多种信息。首先，利用 Python 的”pandas”库读取数据，并依据数据字典对全部 11 个原始字段进行了标准化的重命名，确保了字段名称的清晰与一致，核心字段包括：“user_name”,“message_id”,“message_time”,“tags”,“location”,“title”,“content”,“reply_unit”,“reply_time”,“reply_content”。

随后，针对关键字段进行了深度清洗与信息抽取：
（1）标签解析:”tags”字段内容格式为”(‘投诉/求助’, ‘城建’, ‘已办理’)”。我们编写了专用解析函数，使用“ast.literal_eval”方法安全地将其从字符串转换为元组，并成功拆分为三个独立的分类字段:“message_type”（留言类型）、“theme”（主题）、“status”（办理状态）。此步骤是本项目数据结构的基石。

（2）时空信息标准化：将“message_time”和“reply_time”字段转换为”datetime”格式，并计算两者差值，生成本研究的关键绩效指标——“duration_days”（处理时长，单位：天）。对于回复时间异常早于留言时间的数据，进行了逻辑修正。同时，利用正则表达式从非标准的”location”字段中提取行政区信息，将“北京市海淀区”等描述规范化为“海淀区”，生成新的 “district”字段。

（3）衍生特征构建：为了支持多维度时间分析，从”message_time”衍生出”month”（月份）、”hour”（小时）、”day_of_week”（星期几）等字段。此外，对缺失的”reply_unit”统一填充为“未回复”。至此，“处理时长”作为一个连续型数值指标，与分类变量（如主题、类型）、时空变量（如月份、行政区）一同构成了我们评估治理效能的核心数据矩阵

全部清洗、转换与衍生工作完成后，将高质量、结构化的最终数据保存为”processed_data.pkl”文件。

## 2.2 可视化图表选择

为实现前面提到的研究目标，我们针对不同分析维度，精心选择了相应的可视化图表，并详细说明了其数据处理逻辑与设计目的。

### 2.2.1 诉求主题深度洞察

（1）留言类型与状态构成分析（饼图）

从”processed_data.pkl”中提取”message_type”（留言类型）和”status”（状态）字段，使用”pandas”的”value_counts”方法进行计数统计，并选用饼图进行可视化。通过此图，可以一目了然地看到“投诉/求助”、“咨询”、“建言”三类留言的分布，以及“已办理”状态的绝对主导地位，从而清晰界定平台的核心功能与基本成效。

（2）热门主题排行分析（水平条形图）

对”theme”（主题）字段进行频次统计，并提取排名前 10 位的数据，同时选用水平条形图。图表按留言数量降序排列，能够迅速锁定最受关注的民生领域。

（3）不同主题下留言类型结构对比（堆叠柱状图）：

在总体留言类型占比的基础上，仅依赖单一饼图仍难以反映不同主题内部的结构差异。因此，本文进一步按主题维度，对各类留言类型（投诉/求助、咨询、建言）的内部构成进行对比分析。通过堆叠柱状图的形式，可以直观观察不同主题下留言类型的比例分布，从而识别哪些主题以投诉/求助为主，哪些主题中咨询或建言占比较高，为后续主题差异分析与处理效率讨论提供结构性依据。

（4）留言内容文本挖掘（词云图、词频表、共现网络图）

对”content”（留言内容）字段进行中文文本挖掘。使用”jieba”库进行分词，过滤通用停用词后，统计词频。基于词组在同一留言中的共现关系，构建共现矩阵。采用三种互补的可视化形式：词云图以视觉冲击力呈现“小区”、“物业”、“停车”等最高频词汇；结构化词频表精确展示 TOP20 关键词及其频次，提供定量依据；共现网络图则揭示这些高频词之间的语义关联（如“物业”与“服务”、“管理”紧密相连）。

### 2.2.2 时间动态与效能评估

（1）月度留言总量与处理时长趋势分析（折线图）

将数据按”month”（月份）分组，分别聚合计算每月的留言总量和平均”duration_days”（处理时长）。选用带标记点和面积填充的折线图以展示时间序列数据变化趋势，将留言量与处理时长两条曲线并列分析，可以观察诉求高峰是否导致响应延迟，从而评估系统应对压力的弹性。

（2）留言行为时间模式分析（热力图）

将”hour”（小时）和”day_of_week”（星期几）两个维度交叉，使用数据透视表统计每个“小时-星期”组合的留言数量。选用热力图，通过颜色深浅直观呈现二维数据矩阵中的密度差异。

（3）处理时长分布对比分析（箱线图）

以”message_type”（留言类型）为分组，分析”duration_days”（处理时长）的分布。选用箱线图，同时展示数据的中位数、四分位范围和离散程度（异常值），是比较不同组别数据分布特征的理想工具。

（4）各领域平均处理时长对比分析（水平条形图）

为横向对比不同民生领域的政府响应效率，我们计算了 theme（主题）字段下各分类的平均 duration_days（处理时长）。选用水平条形图进行可视化，将各主题领域作为 Y 轴标签，平均处理时长作为 X 轴数值。水平布局能友好地容纳较长的主题名称（如“三农”、“治安”），并通过条形的长短形成直观的效率排名。能够揭示不同主题的特点，为识别效能瓶颈和分类优化政策提供直接的图形化依据。

（5）回复单位工作负载与处理效率的综合对比（散点图，仅标注重点单位）

在前述效能分析中，处理时长与留言数量多以单一维度进行考察，能够分别反映整体响应效率水平及工作负载分布情况。然而，仅依赖单一指标难以全面刻画不同回复单位在实际运行中的综合能力。

一方面，平均处理时长较短的单位，未必承担较高的留言工作量；另一方面，留言数量较多的单位，其处理效率也可能因规模效应、流程规范程度等因素而存在显著差异。因此，有必要在同一分析框架下，同时引入“工作量”和“处理效率”两个维度，对回复单位的整体表现进行联合考察。基于此，本文采用二维散点图的形式，将回复单位的留言数量与平均处理时长进行对应展示，以期更直观地识别不同单位在高负载与低负载情境下的响应特征。

（6）节假日效应专项分析（多图表组合）

以法定节假日为中心，划分“节假日前/中/后”等多个时间窗口，分别统计各窗口内的留言主题构成、数量及平均处理时长。采用对比条形图展示节假日与非节假日主题占比的差异；用折线图展示处理时长在节假日前后的波动曲线；用统计表格呈现精确数值。这一系列图表旨在系统揭示社会节奏切换对诉求焦点和响应效率产生的独特影响，为节假日期间的特殊保障与应急调度提供决策支持。

### 2.2.3 响应网络与单位分析

高频回复单位分析（水平条形图）

对”reply_unit”（回复单位）字段进行频次统计，取排名前 20 位。再次选用水平条形图，以清晰展示从“@北京 12345”市级平台到各“街道办事处”、“区城管委”等基层与专业部门的回复量排行。此图旨在刻画响应网络的实际构成，揭示压力传导的末端与主力军。

### 2.2.4 地理空间格局分析

诉求地理空间分布分析（分级设色地图）

将聚合后的区级”district”数据(如各区留言总量)与北京市行政区划的 GeoJSON 矢量地图数据进行关联匹配。采用分级设色地图。该地图通过不同深浅的颜色填充各个行政区，来代表数值的大小。

通过以上十余幅图表的系统设计与实现，我们构建了一个从宏观到微观、从时间到空间、从表象到机理的完整可视化分析体系，为全面评估与优化政务留言机制奠定了坚实的基础。

# 三、可视化结果与分析

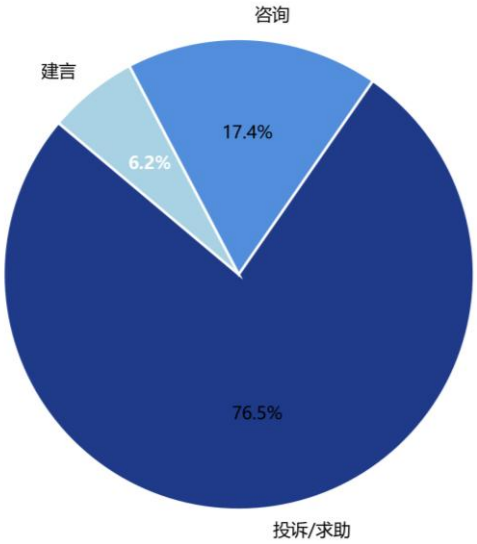
## 3.1 诉求主题深度洞察

基于前述研究目标与数据处理流程，本节将严格遵循“主题-时间-响应-空间”的逻辑主线，系统呈现并深入解读全部可视化成果。分析旨在层层递进地剖析民众诉求规律、评估政府响应效能，并为治理优化提供精准、可操作的决策依据。

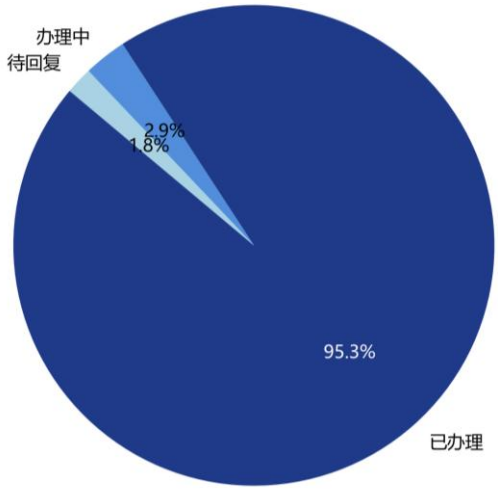
### 3.1.1 留言类型与状态构成分析

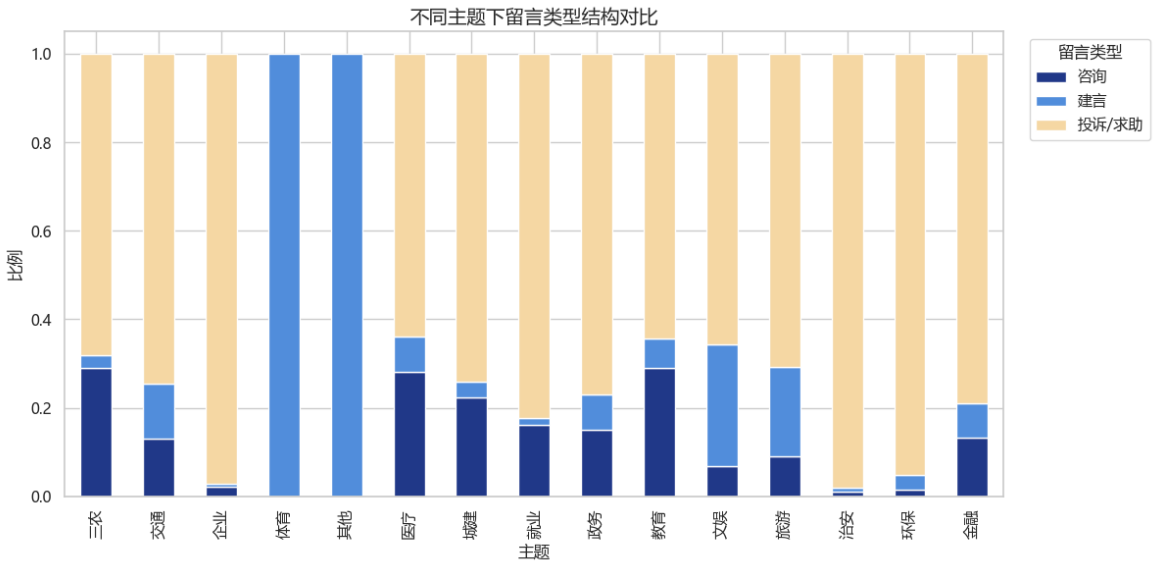
留言类型的分布清晰地界定了政府留言板的 核心功能定位——它是一个以解决民众具体困难为导向的“排忧解难”平台，而非泛泛的政策咨询渠道。超过四分之三的用户带着亟待解决的现实问题而来，这要求后台响应体系必须具备高效的问题解决和实质性的矛盾调处能力。同时，95.3%的极高办结率，是政府践行“民有所呼、我有所应”承诺的直观体现，构成了政府公信力的重要基石。然而，在肯定这一高响应率的同时，我们也需认识到，“已办理”状态主要体现流程闭环，其背后问题解决的彻底性与民众的满意度，仍需结合“处理时长”及更细致的回访数据进行综合评估。

01 留言类型占比




06 留言办理状态分布




从结果可以看出，不同主题下留言类型结构呈现出明显差异，反映出公众在不同

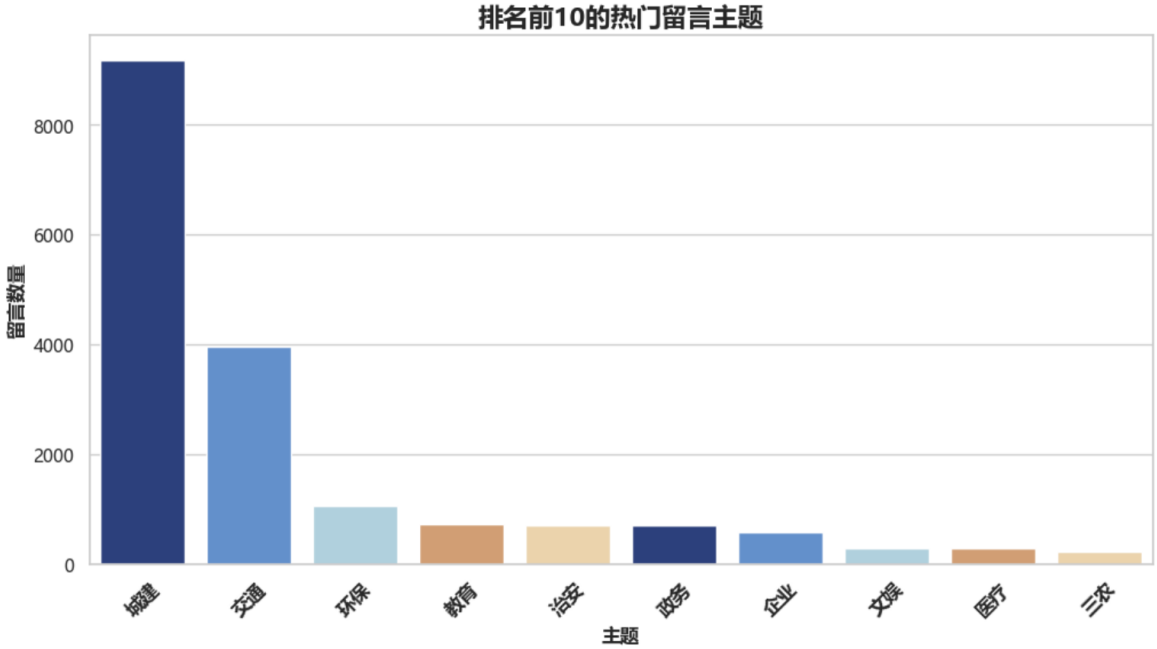
议题领域中对平台功能的不同使用方式。在城建、交通、环保等公共事务类主题中，“投诉/求助”类留言占据主导地位，比例显著高于“咨询”和“建言”，表明公众主要将平台作为问题反映和权益诉求的渠道，强调现实问题的解决导向；而在体育、文娱及部分“其他”类主题中，“咨询”类留言占比明显偏高，部分主题中甚至以咨询为主，显示出公众更多通过留言平台获取信息或了解相关政策与活动安排。与此同时，在教育、文化等主题中，“建言”类留言所占比例相对更高，体现出公众在这些领域中更倾向于提出建议和参与公共事务讨论，留言功能呈现出更强的参与性和互动性特征。

总体而言，该结构性差异表明，不同主题不仅在留言数量上存在差别，其功能属性和公众使用方式亦存在显著不同。

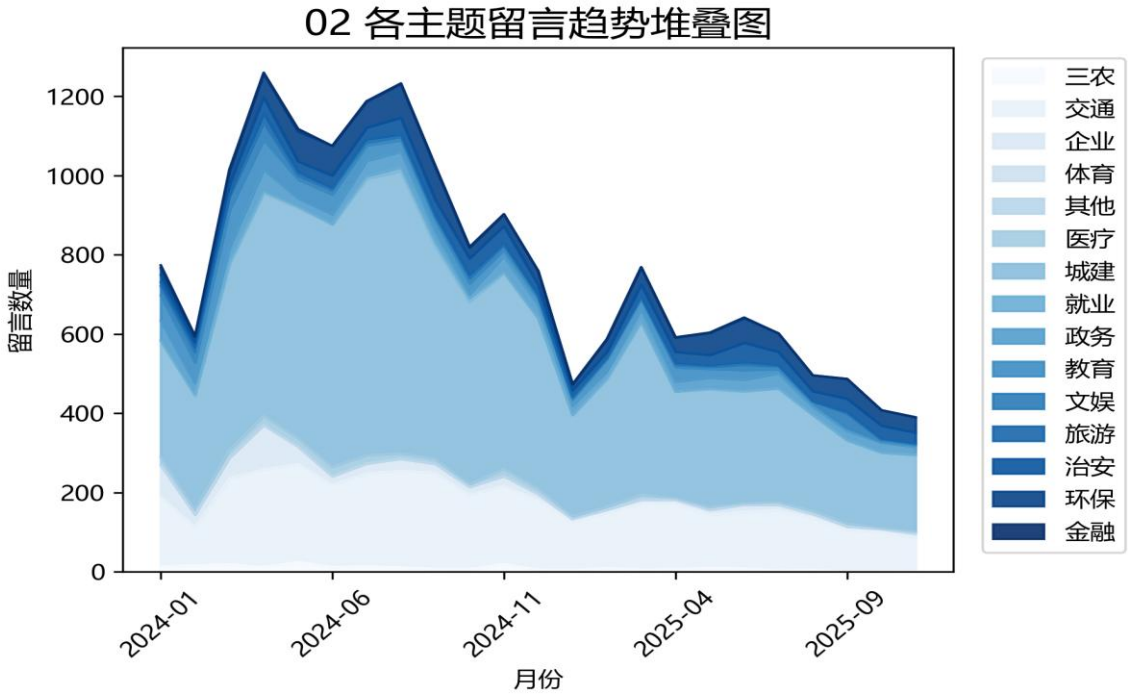
### 3.1.2 热门主题排行分析

主题热度排名中，“城建”主题留言量（9,200 条）遥遥领先，是排名第二的“交通”主题（4,000 条）的 2.3 倍；“环保”主题（1,100 条）位列第三。此三大主题的留言量合计占总量的近 70%。

主题堆叠图中，“城建”主题在夏季（7-8 月，涉及防汛、施工扰民）和冬季（11-12 月，涉及供暖保障）呈现显著的双高峰；“交通”主题的投诉量在雨雪、雾霾等恶劣天气时段有明显上扬趋势。




主题热度排行榜精准映射了超大城市居民日常生活的 核心痛点领域。“城建”领域（涵盖物业管理、住房维修、市容环境等）作为民众生活起居的直接物理空间，问题最为高频和具体。“交通”作为城市运行的主动脉，其畅通度直接关系到经济效率和居民通勤幸福感。“环保”问题（如噪音、垃圾、空气污染）的凸显，则反映了民众对高品质生活环境日益增长的需求。尤为重要的是，主题热度的季节性迁移规律为开展 预测性治理 提供了科学依据。例如，住建、城管部门可在夏季汛期前主动加强房屋安全与市政排水系统巡查，在冬季来临前系统性部署供暖保障检查；交通部门可在恶劣天气预警发布时，提前启动应急疏导与执勤预案。通过主动应对可预见的风险，能够有效将治理关口前移，降低被动响应压力，提升城市运行的韧性。




### 3.1.3 留言内容文本挖掘

（1）词频表分析

量化数据显示，与社区生活强相关的词汇频次极高：“小区”出现 11,322 次，“居民”6,189 次，“问题”5,795 次，“物业”3,573 次，“车辆”2,471 次，“道路”2,785 次。同时，“解决”、“影响”、“严重”、“相关”、“部门”等词汇也高频出现，勾勒出民众从描述问题到寻求政府介入的完整叙事逻辑。

Top 20 高频词统计表

| 关键词 | 词频 | 关键词 | 词频 |
|---|---|---|---|
| 小区 | 11322 | 进行 | 2936 |
| 居民 | 6189 | 规划 | 2909 |
| 问题 | 5795 | 目前 | 2839 |
| 业主 | 3858 | 道路 | 2785 |
| 解决 | 3577 | 号楼 | 2625 |
| 物业 | 3573 | 车辆 | 2471 |
| 严重 | 3247 | 建设 | 2448 |
| 影响 | 3213 | 建议 | 2438 |
| 相关 | 3198 | 现在 | 2435 |
| 部门 | 3190 | 时间 | 2431 |

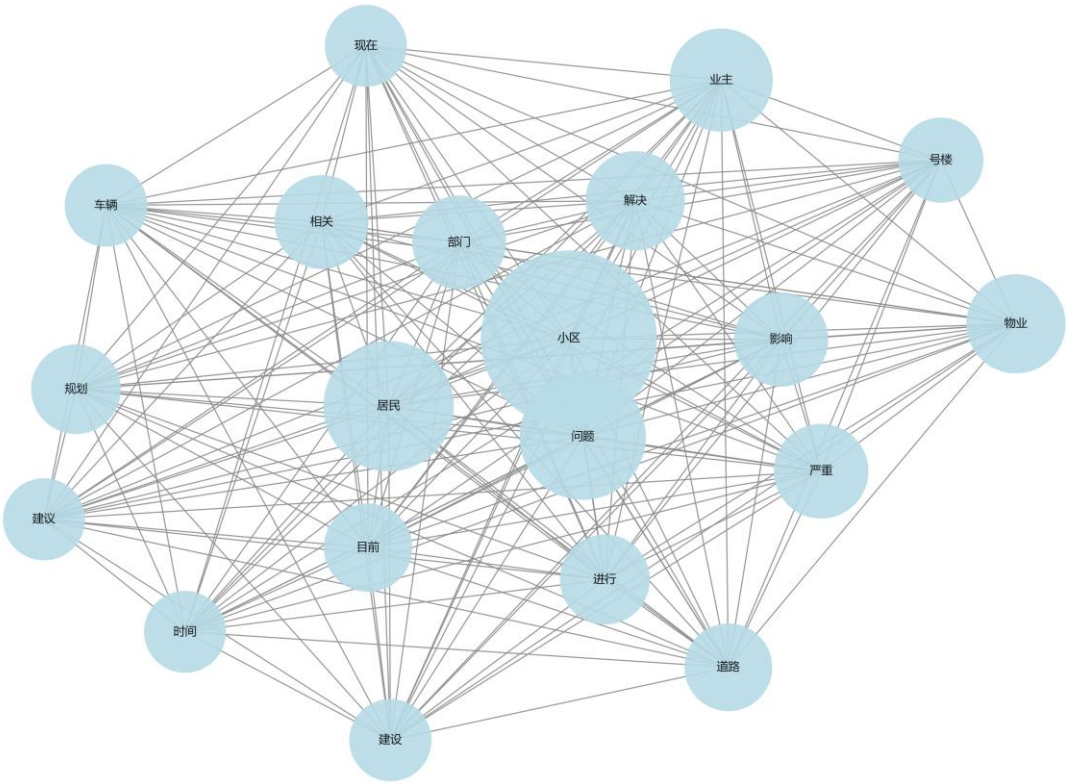
（2）词云图分析（见上图）

在视觉化词云中，“小区”、“物业”、“停车”、“居民”、“业主”、“问题”、“解决”、

“噪音”、“车辆”、“道路”等词汇字号最大、最为醒目，共同构成了核心词汇集群，直观展现了民众诉求的焦点所在。

（3）语义共现网络分析（见下图）

网络图谱清晰显示，“小区”、“物业”、“业主”、“居民”等作为核心节点，与“车辆”、“停车”、“道路”、“管理”、“服务”、“收费”等节点形成了密集、复杂的连接簇。这揭示出这些概念在民众的同一诉求中经常被同时提及，存在强关联性。



（4）综合分析：

文本挖掘的系列图表将宏观的“城建”、“交通”主题，进一步下沉并精准聚焦到“社区”这一城市治理的微观单元与前沿阵地。高频词与语义网络共同揭示：当前民众诉求的矛盾高度集中于 社区内部的物业管理纠纷、停车资源争夺、公共空间使用矛盾以及由此引发的邻里关系紧张 等维度。共现网络尤其表明，这些问题绝非孤立存在，而是相互交织、彼此激化的复杂系统。例如，一个“停车难”问题，往往同时关联“物业”管理缺位、“小区”规划缺陷、“业主”间的资源竞争以及对“道路”公共资源的侵占投诉。这深刻启示我们，解决此类社区治理痼疾，不能仅依靠政府部门的单向管控和末端执法，更亟需推动治理重心和资源下沉，大力完善 “党建引领、多元共治”的社区协商议事机制，着力构建居委会、业委会（物管会）、物业服务企业、社区居民等多方主体权责清晰、有效联动的治理共同体，从而从源头上预防和化解矛盾。

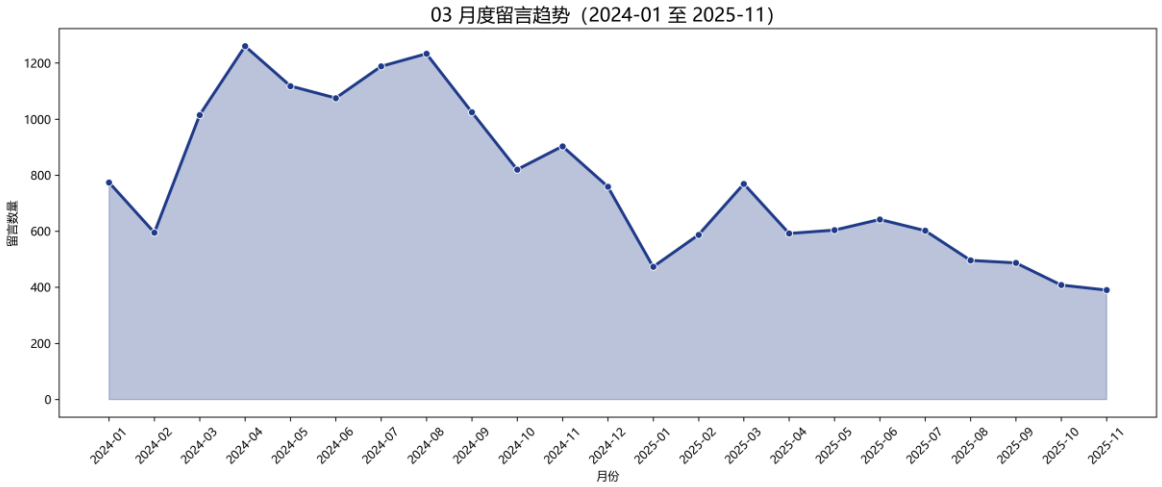
## 3.2 时间动态与效能评估

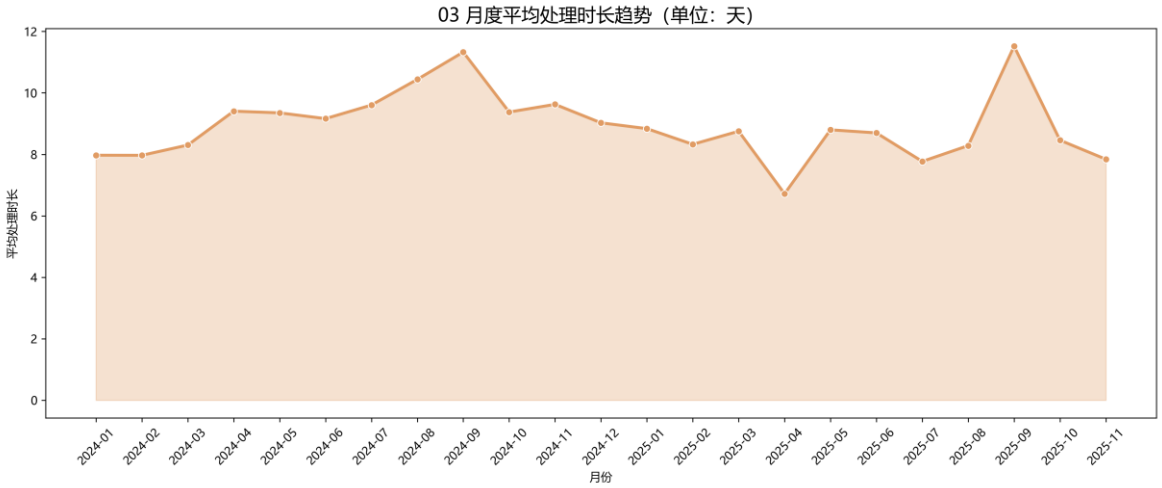
### 3.2.1 月度诉求趋势与响应效能波动分析

观测期内，月度留言总量在 380 条至 1,260 条 之间大幅波动，形成规律性的春（3-4 月）、夏（7-8 月）两季高峰，并在春节、国庆等长假期间落入低谷。

月度处理时长的平均处理时长在 6.9 天至 11.6 天 之间变化。一个值得关注的规律是，当留言量处于季节性高位时（如 2024 年夏季），其随后月份的平均处理时长往往出现攀升（如 2024 年 8-9 月平均时长超过 10 天）。

留言量的周期性起伏与社会生产生活节奏、气候季节变换高度同步。而处理时长表现出的 滞后性增长，明确提示现有的留言办理体系在面对短期内集中涌入的诉求洪峰时，存在明显的 消化延迟和压力传导 现象。这意味着，在诉求接收环节之后的中后端处理流程（如分发、核实、协调、办理）容量存在瓶颈。因此，在可预见的诉求高峰期（如特定季节、重大社会活动前后），治理策略不能仅限于加强前端的平台接待能力，更需在整个响应链条的中后端，提前部署弹性人力资源、优化流程衔接，建立 “削峰填谷” 的跨周期响应预案，以维持整体服务效能的稳定与可预期性。

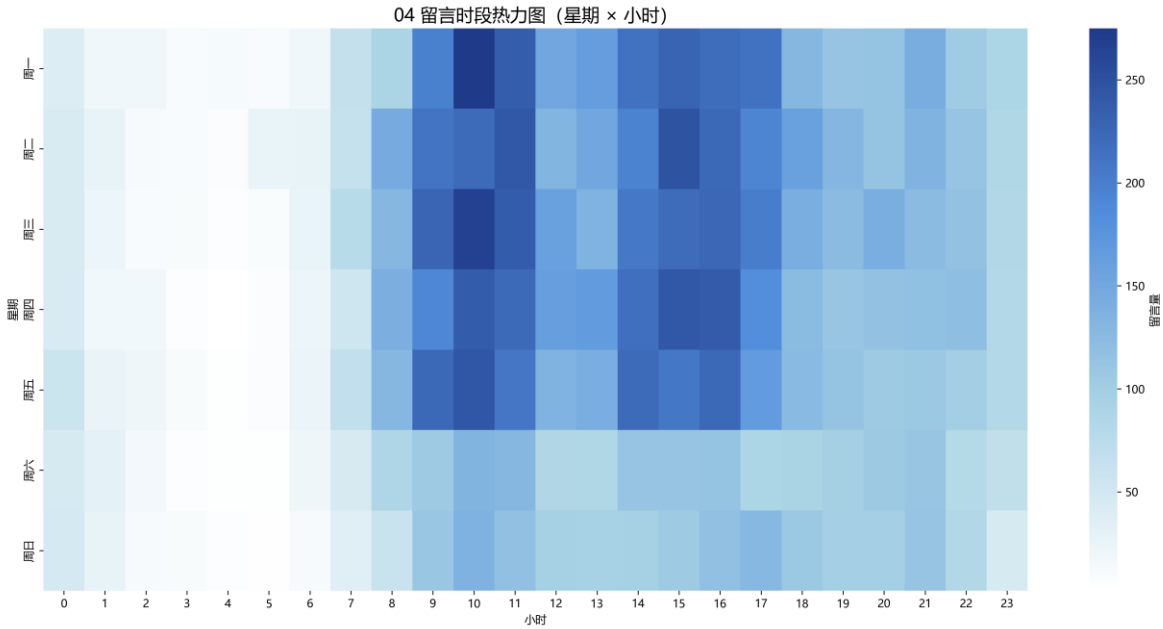





### 3.2.2 留言行为时段规律分析

通过下图热力图可知，民众留言行为呈现出高度规律性的“数字作息”特征。留言量极度集中于 工作日（周一至周五）的上午 9 时至下午 17 时 的工作时段内，并在 上午 10-11 时与下午 15-16 时 形成两个明显的峰值。相比之下，夜间及周末全天的留言量均显著偏低。

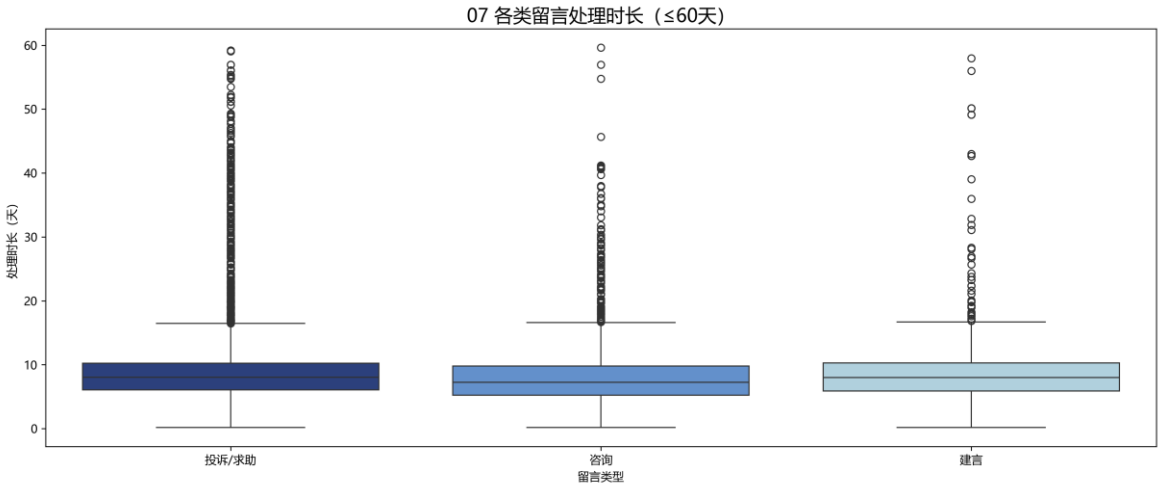
这一规律精准描绘了民众与政务平台互动的时间偏好。对于 平台运营与业务管理部门 而言，应在工作日的白天高峰时段，特别是两个峰值时段，确保充足的在线响应、智能分派与人工审核力量，以保障系统流畅运行与用户体验。对于 提出诉求的民众，了解此规律有助于形成合理的回复时间预期。平台方可考虑在留言提交界面或确认回执中，提供基于此规律的“常见处理周期提示”，并在低峰时段（如夜间）利用智能客服进行问题初步分类与简单咨询的自动解答，实现服务的全时段覆盖与有效分流。



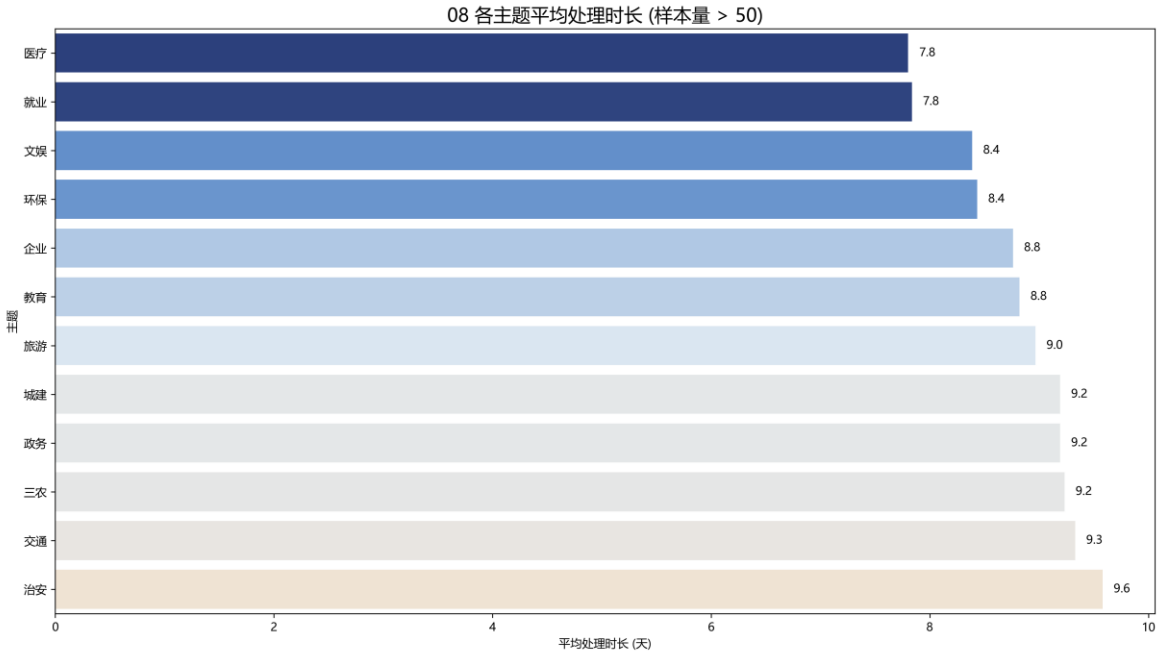

### 3.2.3 不同类型诉求处理效能差异分析

不同类型留言的处理效能存在显著结构性差异。“投诉/求助”类留言的处理时长

中位数最高、且分布范围（四分位距）最广，表明其处理周期普遍较长，且完成时间的不确定性大；“咨询”类留言处理速度最快，时长分布最为集中、稳定；“建言”类则介于两者之间。



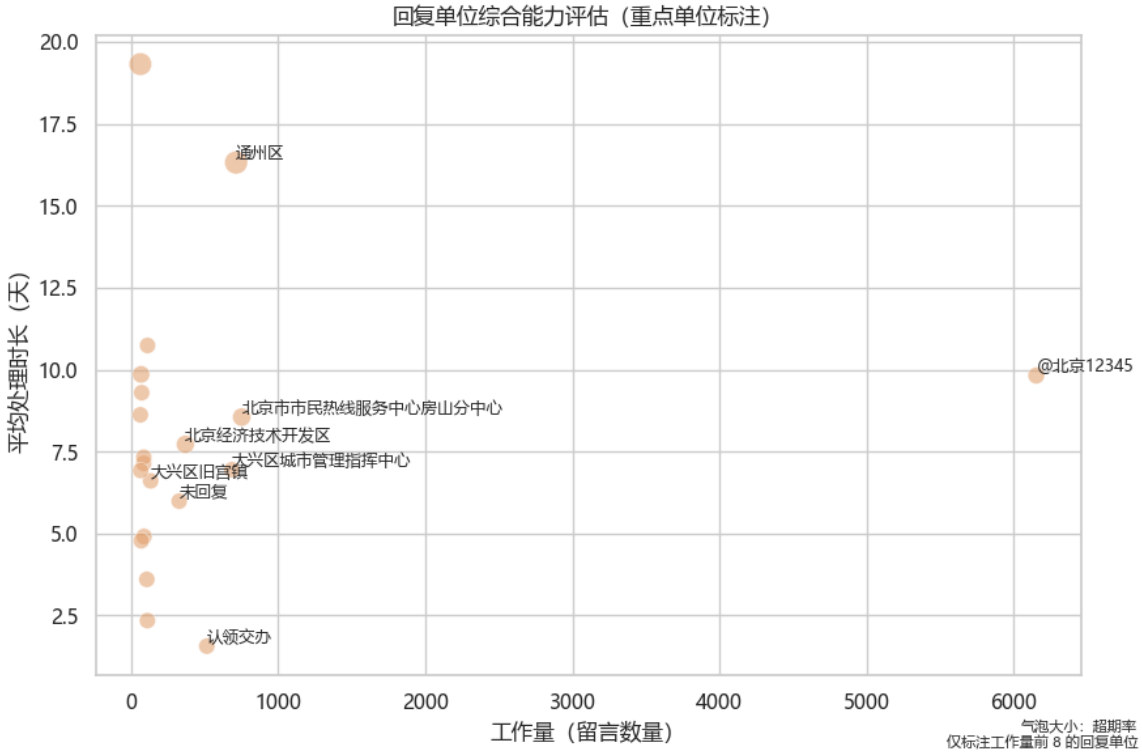

处理效能的差异根植于问题本身的性质与解决所需的行政流程复杂度。“投诉/求助”通常涉及利益协调、现场核查、多部门协作乃至实质性的资源投入或政策调整，流程链条长、协调难度大。“咨询”类多为信息问询，流程标准化程度高。因此，提升整体响应效率的关键突破口，在于聚焦占比最高的“投诉/求助”类问题。建议由市级主管部门牵头，针对物业管理、违法建设、停车管理等高频投诉类型，组织编制并推广《标准化处置流程图与时限承诺指引》，明确各类问题的责任主体、处置环节、协作方式和各环节时限，压缩流程中的模糊地带与自由裁量空间，从而提升处理的确定性、可监督性和整体效率。



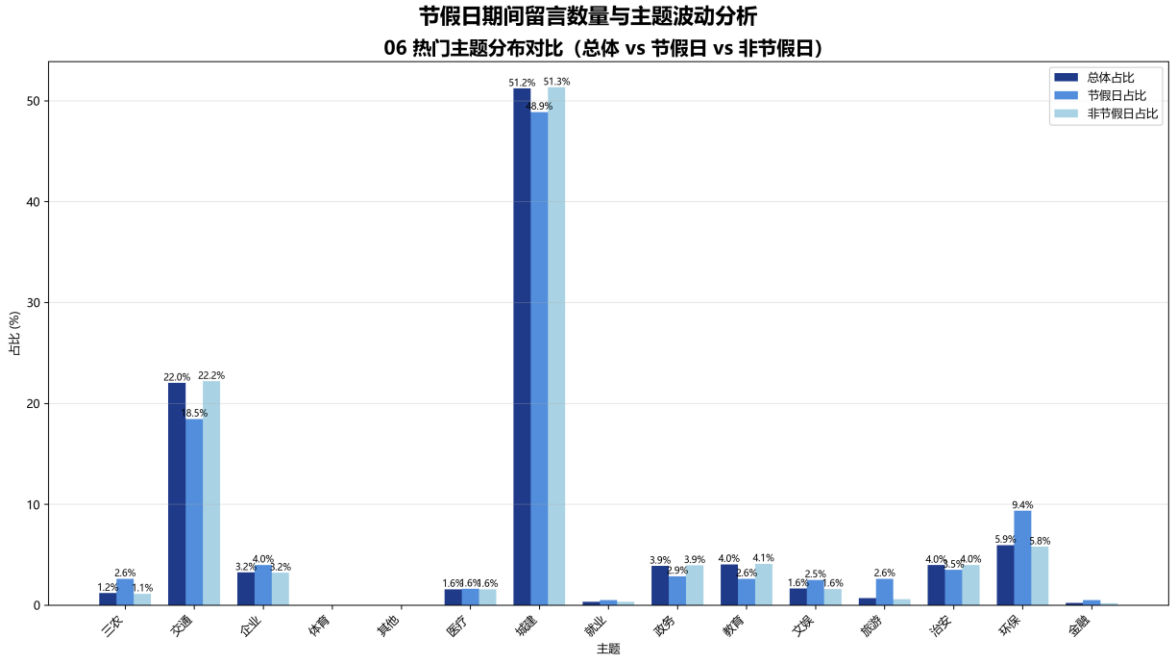

从图像结果可以看出，不同回复单位在工作量与处理效率两个维度上呈现出明显差异。多数单位集中分布在低至中等留言数量区间，且平均处理时长相对稳定，说明在常规负载下整体回复体系运行较为平稳。值得注意的是，部分承担较高留言工作量

的单位依然保持中等甚至偏低的平均处理时长，显示出较强的组织协调能力和成熟的业务处理流程，能够在高强度工作压力下维持较好的响应效率。

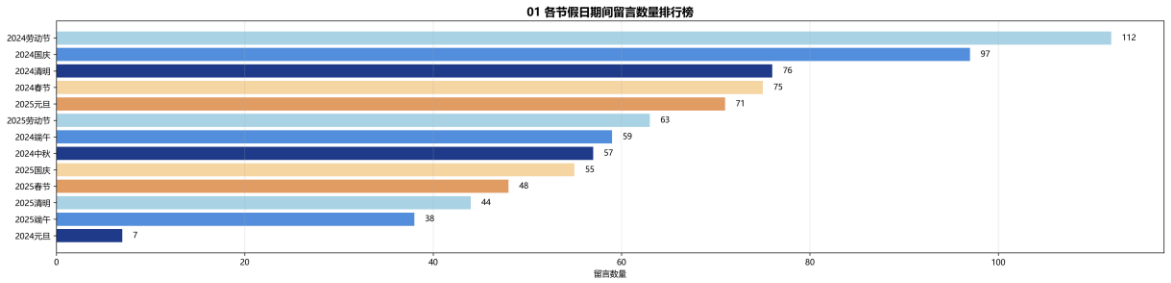
与此同时，也存在个别单位留言数量并不突出，但平均处理时长相对偏高，反映其在内部流程衔接、资源配置或问题复杂度应对方面可能存在一定瓶颈。这类单位在整体治理中具有较高的改进潜力。

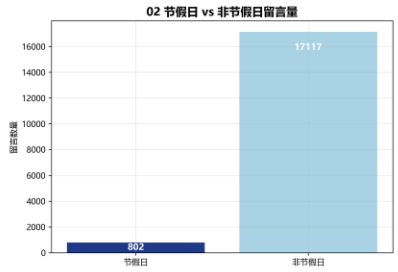


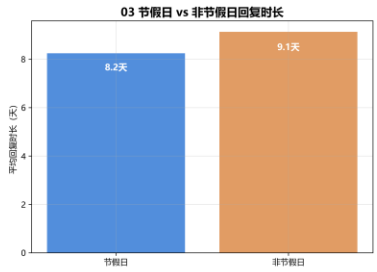

### 3.2.4 节假日社会效应专项分析

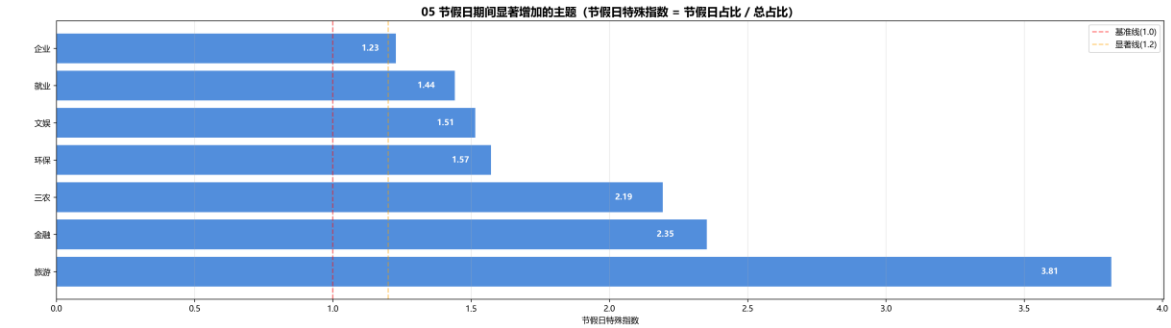


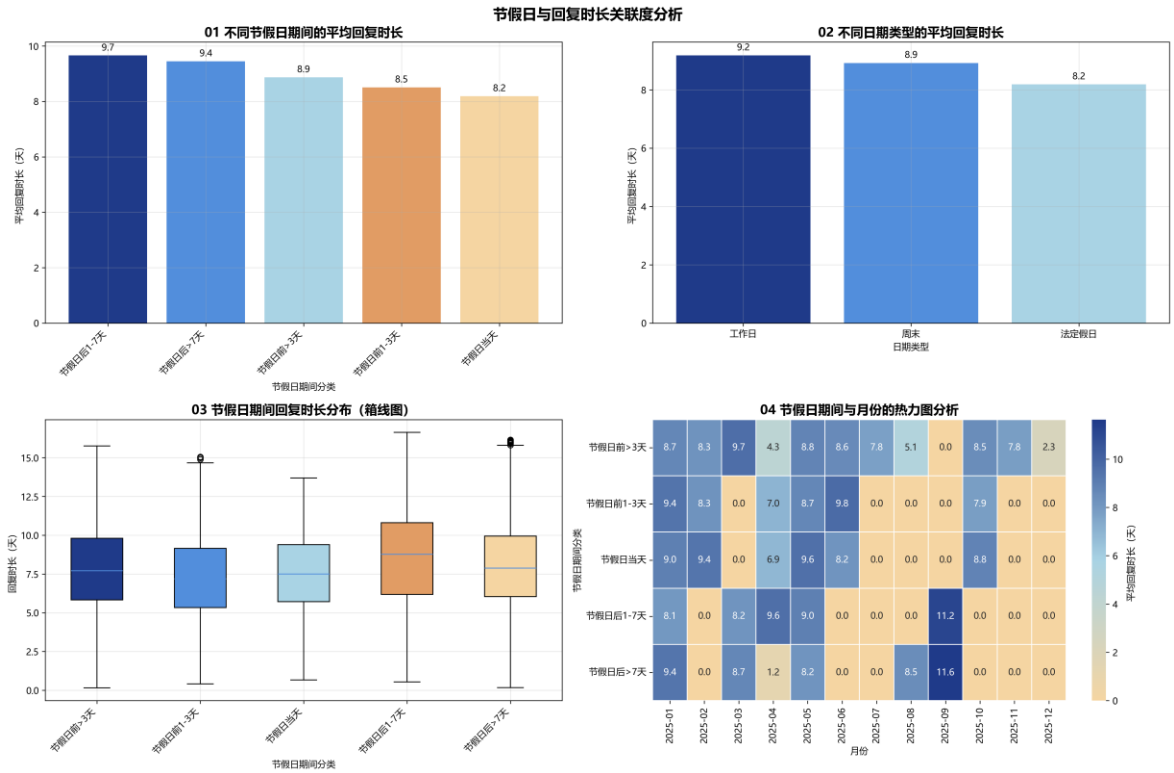

在法定节假日期间，留言主题构成发生显著变化。“旅游”相关诉求的占比飙升至非节假日期间的 4.3 倍；“三农”（可能与返乡见闻相关）、“文娱”消费类诉求的占比也显著上升。与此相对，“城建”、“交通”等日常主导主题的占比则明显下降。






政府响应效率“V 型”波动：有趣的是，法定节假日当天提交的留言，其平均处理时长最短（8.19 天）；然而，在 节假日后 1-7 天 的时间窗口内，平均处理时长却

攀升至 9.66 天 的较高水平。

“节假日效应”深刻揭示了社会运行节奏切换对公共治理需求产生的动态、结构性影响。诉求焦点从“生产生活空间”向“休闲消费空间”的瞬时转移，要求 文旅、市场监管、农业农村、交通枢纽管理等部门 必须建立完善的假期专项值班与应急响应机制，成为假日期间保障社会有序运行的主力军。

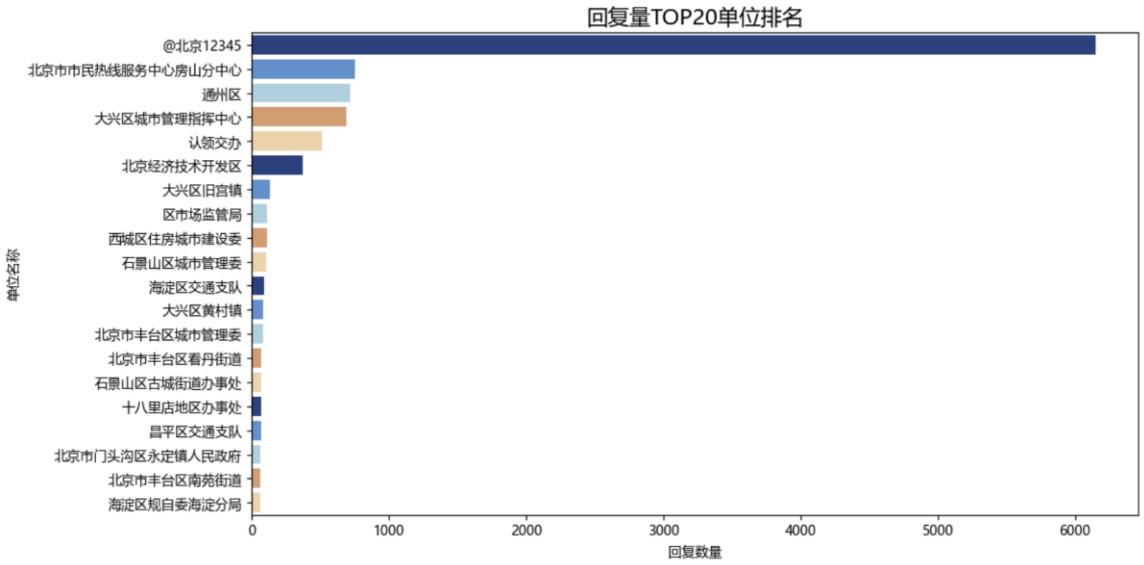
响应效率呈现的“V 型”曲线极具政策启示意义：假日当天的快速响应，可能源于值班体系对少量紧急个案的优先高效处置；而节后效率的明显下滑，则暴露出系统在应对 “假期积压存量消化” 与 “节后复工新增高峰” 双重压力时的脆弱性。因此，必须超越节日本身的保障，建立 “节后复工弹性响应与资源调度机制”。建议在长假结束前 2-3 天，基于历史数据预测回流诉求的总量与结构，动态增派平台审核、任务分派及基层处置力量，实现从“假期模式”到“日常模式”的平稳、高效过渡。

## 3.3 政府响应网络与责任主体分析

分析承担留言回复与办理工作的责任主体构成，能够清晰刻画当前响应体系的组织架构、压力承载节点与职责分工，是评估和优化协同机制的基础。

### 3.3.1 回复单位主体构成与压力分布分析

在回复单位排行榜中，“@北京 12345”作为市级统一受理、转办与监管平台，其作为直接回复主体的记录量（5,800 条）断层式领先。回复量居于前列的单位，绝大多数为 各区的街道办事处、乡镇人民政府，以及 区级城市管理委员会、交通支队、住房城乡建设委员会、市场监督管理局 等职能部门。




该结构清晰勾勒出政府留言办理工作的标准压力传导路径与协同治理网络：民众诉求首先汇入市级统一平台，经过分类甄别后，被派发至属地区级平台，最终由街乡镇“属地”单位牵头主办，并视问题复杂程度协调区级“条条”专业部门共同处置、联合回复。这直观印证了“街乡吹哨、部门报到”机制在线上诉求处理场域中的常态化运行。分析表明，街乡镇等基层政府组织 处于回应民众诉求、协调解决矛盾的第

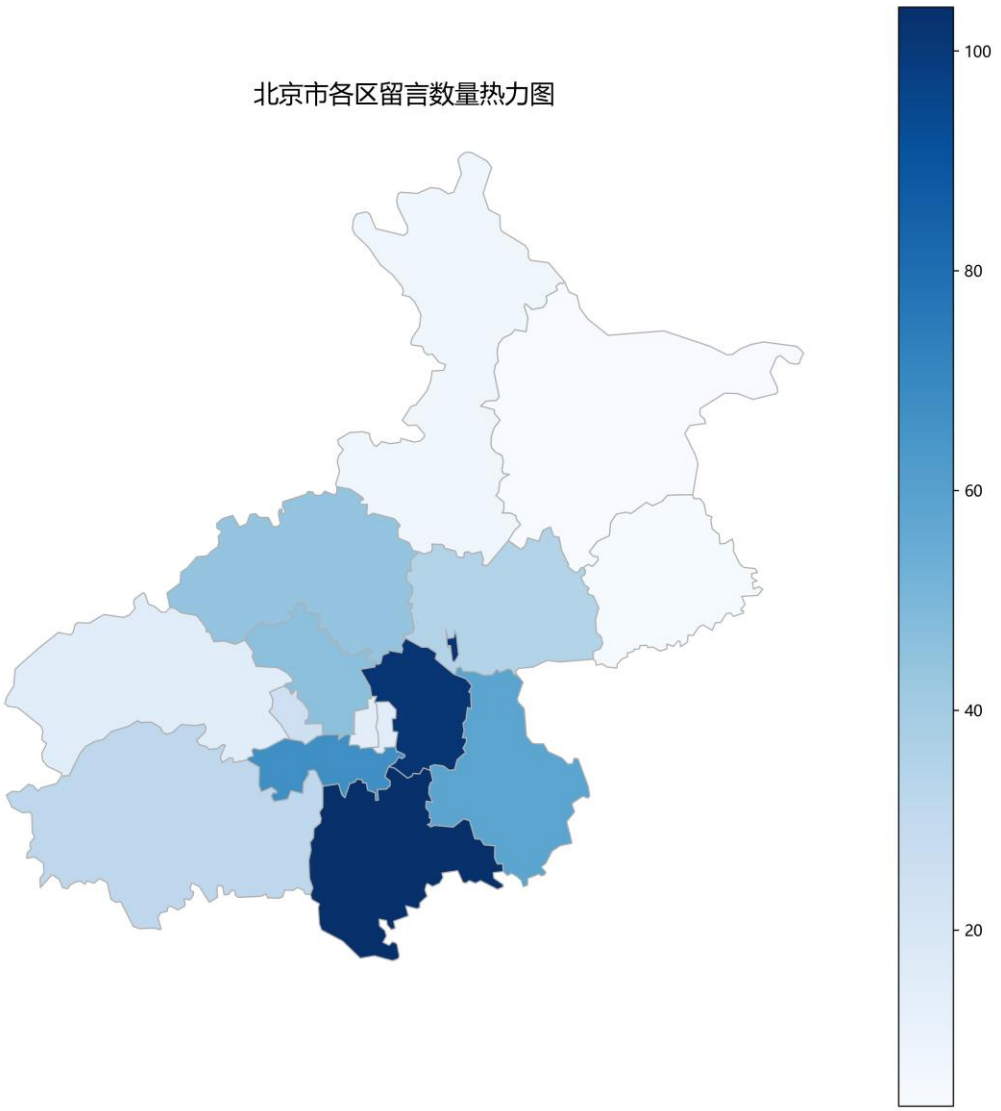
一线，承载了最直接、最广泛的办理压力。因此，提升整体响应效能的长期关键，在于持续 为基层赋权增能、减负增效。这包括明晰属地与部门的职责边界，赋予基层在协调辖区资源时更大的话语权，同时通过技术手段（如知识库、智能分派）和流程优化，减少非必要的报表与协调环节，并强化条块之间的考核联动与正向激励，确保基层“吹哨”精准、部门“报到”及时、处置高效。

## 3.4 诉求空间格局与区域治理压力分析

结合地理信息技术可视化民众诉求的空间分布，能够揭示城市内部不同区域治理需求的强度差异，为公共资源的精准、差异化配置提供空间决策支持。

### 3.4.1 诉求密度的区域热力分布分析

民众留言数量在空间上呈现显著的 “中心高、外围低” 的不均衡分布格局。朝阳区、海淀区、丰台区 等中心城区，以及作为城市副中心的 通州区，是留言的绝对高密度区域，颜色最深。而生态涵养区（如门头沟区、平谷区、延庆区）的留言量则处于较低水平。



诉求密度的空间分异，主要与区域的 人口密度、城市化程度、经济活跃度、基础设施负载强度以及社会活动复杂性 高度正相关，这本质上是城市功能布局与发展阶段的客观反映，而非各区治理水平的简单对标。中心城区及城市副中心作为人口、功能、要素和矛盾的高度聚集区，其治理任务的复杂性和需求强度天然更高。这一空间格局警示我们，城市治理资源的配置必须彻底摆脱“平均主义”或“一刀切”的思维，转而遵循 “按需供给、动态调剂、精准投放” 的原则。这意味着，在人员编制、财政预算、技术装备、培训资源等方面，都应有意识地向高密度、高复杂性的治理单元倾斜。同时，应鼓励和支持不同功能区（如高端商务区、大型居住区、产业园区、生态保护区）探索符合自身特点的差异化、精细化治理模式。

## 3.5 综合评估与决策支持建议

整合上述多维度、多层级的可视化分析发现，我们对北京市政府留言板数据的整体态势、运行效能与深层挑战形成以下综合评估，并据此提出针对性决策建议。

### 3.5.1 整体成效与核心挑战评估：

主要成效：数据显示，当前机制实现了对民众诉求的 高响应率（95.3%已办理） 和网络化覆盖，建立了从市级平台到基层单元的响应链条，体现了政府积极回应的基本态度。

核心挑战：

1 复杂民生问题处置效能有待提升：“投诉/求助”类问题，特别是社区层面的物业、停车等纠纷，处理周期长、不确定性大，是影响民众获得感的关键瓶颈。

2 系统韧性面临周期性压力测试：在面对季节性高峰、尤其是“节假日”等社会节奏剧烈切换时，响应体系表现出一定的滞后性与脆弱性，节后效率滑坡现象值得警惕

3 治理压力空间分布高度不均：中心城区及副中心持续承载超高强度的诉求压力，现有资源配置模式可能难以完全匹配其实际治理复杂度。

### 3.5.2 针对性优化与决策支持建议：

(1)对市级统筹与主管部门：

1 建议研发并部署 “民生诉求智能预警与调度系统”。该系统基于历史数据建模，可对未来短期内（如一周、一月）各区域、各主题的诉求量进行预测，并向相关区和部门自动发送预警信息与资源调配建议，推动治理模式从“被动接诉”向 “主动预警、提前布防” 转变。

2 牵头制定 《重大活动与社会节律专项保障导则》，明确在法定长假、大型活动等特殊时期，各相关部门的职责分工、值班标准、信息互通与应急联动流程。

(2)对区级政府及基层街乡镇：

1 强烈建议以区为单位，组织编写 《高频民生问题标准化处置工作手册》。手册应针对前十类投诉问题，逐一明确法律依据、责任主体、处置步骤、协作部门、所需时限及文书模板，并开展全员培训，极大提升基层工作人员处置复杂问题的规范化水平和一次性解决率。

2 深化“街乡吹哨、部门报到”机制，利用区级融媒体或政务 App，定期公开各部门“报到”响应速度与问题解决率的“排行榜”，形成良性竞争与监督压力。

(3)对平台功能优化与公众沟通：

1 探索在现有留言板平台或关联政务 App 中，开发“诉求热点实时发布与地图导航”功能。以热力图形式向公众动态展示各区域、各主题的诉求活跃度，既保障市民知情权、引导其合理选择反映渠道，也倒逼相关区域重视治理改进。

2 引入 “智能办理进度查询与预期管理” 功能。在用户提交诉求后，系统可根据问题类型、历史办理数据，提供一个预估的处理时间范围，并关键节点（如已派发、已受理、办理中）主动推送进度通知，有效管理公众预期，提升透明度和信任感。

# 四、总结

## 4.1 数据质量反思：从“流程闭环”到“效能闭环”的观察距离

在完成对近 1.8 万条留言数据的系统性分析后，我也对支撑本研究的“数据燃料”进行了审视。与任何基于真实业务系统的研究类似，本数据集在实现从 “响应流程记录” 到 “治理效能深度评估” 的跨越上，仍存在关键的“信息缝隙”。

首先，地理位置描述的精度制约了治理单元的精准定位。尽管通过规则提取了区级信息，但大量“XX 小区附近”、“公司门口”等模糊描述，使我们的空间分析止步于行政区层面，难以支撑“未诉先办”所需的街道或社区级精细研判。

其次，核心字段“回复内容”的文本质量不均，影响对解决实质的判断。高达 95.3% 的“已办理”率，其背后是长效解决还是程序性回应？部分回复如“已关注”、“已转办”等表述，使我们能有效衡量“响应速度”，却难以系统评估“解决深度”与民众的真实获得感。

最后，数据缺乏对问题链条的持续追踪标识。一个顽疾（如反复出现的交通堵点）可能引发多次留言，但现有数据未建立关联，使我们无法计算“重复投诉率”——这一衡量根治效果与民众持久信任的关键指标。

若上述维度得以补全，本研究的决策支持价值将实现飞跃：可绘制 “街乡级治理压力与效能双视图”，实现资源靶向投放；可通过 “回复文本关键行动挖掘” 区分程序性与实质性办理；更可借由 “高重复投诉问题专题图谱”，推动治理从“个案应对”迈向“源头根治”。这不 仅是技术优化，更是治理理念向“质量与效能”转型在数据层面的必然要求。

## 4.2 核心结论与现实意义

本研究通过对北京市政府留言板数据的多维度可视化分析，得出以下核心结论，其中对 “节假日效应” 的揭示，为理解社会运行与治理体系间的动态适应提供了独特视角：

民生诉求高度聚焦于社区场域，呈现清晰的时空律动。民众关切稳定集中于“城建”、“交通”、“环保”三大领域，且矛盾核心下沉至社区内部的物业、停车等“关键小事”。诉求量随季节（春夏季高峰）与作息（工作日白天集中）规律性波动，并与

人口经济密度在空间上高度耦合（中心高、外围低）。这要求治理资源必须遵循 “按需供给、精准投放” 原则，打破“平均主义”。

“节假日效应”凸显治理需求的动态切换与体系韧性挑战。研究发现，节假日期间诉求焦点发生 瞬时结构性迁移，从“城建”“交通”迅速转向“旅游”“文娱”。这要求文旅、市监等部门从“配角”转为假日保障“主力”。更关键的是，政府响应效率呈现 “V 型”波动：假日当天最快，节后首周却显著下滑，暴露出系统在应对 “假期存量”与“节后增量”双重压力时的脆弱性。这一发现警示，节假日保障必须建立涵盖 “节前预警、节中保障、节后弹性恢复” 的全周期预案。

政府响应网络健全，但复杂问题处置效能是提升获得感的关键。“市级平台-基层主责-部门报到”的网络有效运转，确保了高响应率。然而，“投诉/求助”类复杂问题处理周期长、波动大，表明现有流程对需多部门协调、实质解决的问题，其确定性与效率有待提升。推动处置流程的 标准化、透明化，是赢得民众持久信任的核心。

本研究的现实意义在于，它将海量社情民意转化为可量化、可研判的治理“体征数据”。特别是对“节假日效应”与“社区痛点”的精准刻画，不仅为政府部门 预测资源需求、优化调度逻辑 提供了科学依据，助力从“被动响应”转向 “主动适应”；也为公众理解政府工作节奏、形成合理预期提供了参考，从而在互动中增进互信。

## 4.3 未来展望

本研究是一次利用数据可视化技术深度洞察城市治理的尝试。展望未来，随着数据质量的不断提升与分析技术的深化，此类研究可与城市信息系统深度融合，实现“实时监测、智能预警、效能评估” 的闭环。最终目标是为构建一个更具 前瞻性、精准性、韧性 的现代化超大城市治理体系，持续贡献数据智慧与决策支持。

# 附录

地图 geojson 数据来源于开源平台“天地图”

https://www.tianditu.gov.cn/

数据字段说明表（Data Dictionary）

| *字段名称* | *含义说明* |
|---|---|
| user_name | 用户匿名标识 |
| message_id | 留言唯一编号 |
| message_time | 留言提交时间 |
| tags | 系统标签（原始复合字段） |
| message_type | 留言类型（投诉/求助、咨询、建言） |
| theme | 留言主题（城建、交通、环保等） |
| status | 办理状态 |
| location | 原始地理位置描述 |
| district | 提取后的区级行政单位 |
| title | 留言标题 |
| content | 留言正文 |
| reply_unit | 官方回复单位 |
| reply_time | 官方回复时间 |
| reply_content | 官方回复全文 |
| duration_days | 处理时长（天） |
| month | 留言月份 |
| hour | 留言提交小时 |
| day_of_week | 星期几 |

A:数据清单

| 序号 | 文件名 | 文件类型 | 主要内容 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 留言板数据.csv | CSV | 人民网领导留言板原 | 全部分析的原 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 始留言数据 | 始数据源 |
| A2 | processed_data.pkl | PKL | 清洗与标准化后的留言数据 | 后续统计与可视化使用 |
| A3 | 北京市_县.geojson | GeoJSON | 北京市各行政区边界数据 | 区级留言空间分布可视化 |
| A4 | 节假日分析统计表.xlsx | Excel | 节假日 / 非节假日留言与回复统计 | 节假日专题分析 |

B：代码

| 序号 | 脚本文件名 | 分析模块 | 核心功能 |
|---|---|---|---|
| B1 | 数据预处理.py | 数据清洗 | 字段整理、时间转换、异常值处理 |
| B2 | 基础统计图.py | 基础统计 | 留言类型、主题、回复单位分布 |
| B3 | 时间趋势扩展分析.py | 时间分析 | 留言数量与处理时长趋势 |
| B4 | 区域分析.py | 空间分析 | 各行政区留言统计 |
| B5 | 留言热力图绘图.py | 地理可视化 | 北京市区级留言热力图 |
| B6 | 处理效能分析.py | 效率分析 | 处理状态、处理时长对比 |
| B7 | 文本分析.py | 文本挖掘 | 高频词、词云、共现网络 |
| B8 | 节假日 3.py | 节假日分析 | 节假日留言与回复特征 |
| B9 | 节假日相关性分析.py | 节假日分析 | 节假日与回复时长关联 |
| B10 | 改进图像.py | 补充前文图像的丰富度 | 堆叠图，气泡图等补充 |

C：图像清单

整体特征

| 编号 | 图像文件名 | 图表类型 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| C1-1 | 01_留言类型占比.png | 饼图 | 不同留言类型占比 |
| C1-2 | 06_留言状态分布.png | 饼图 | 已办理 / 办理中 / 待回复 |
| C1-3 | 不同主题下的留言类型结构对比 | 堆叠柱状图 | 呈现类型与主题间的关系 |

时间与趋势分析

| 编号 | 图像文件名 | 图表类型 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| C3-1 | 13_北京市各区留言数量热力图.png | 地图 | 区级留言数量分布 |
| C3-2 | 北京区级热力图.png | 地图 | 区域留言密度展示 |

区域空间分析

| 编号 | 图像文件名 | 图表类型 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| C3-1 | 13_北京市各区留言数量热力图.png | 地图 | 区级留言数量分布 |
| C3-2 | 北京区级热力图.png | 地图 | 区域留言密度展示 |

处理效率分析

| 编号 | 图像文件名 | 图表类型 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| C4-1 | 07_处理时长箱线图.png | 箱线图 | 不同留言类型处理时长 |
| C4-2 | 08_主题处理效率排行.png | 条形图 | 各主题平均处理时长 |
| C4-3 | 09_处理时长排行表.png | 表格 | 主题处理效率数值 |
| C4-4 | 回复单位综合能力评估（重点单位标注） | 散点图 | 各单位的综合处理能力 |

文本内容分析

| 编号 | 图像文件名 | 图表类型 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| C5-1 | 08_Top20 词频表.png | 表格 | 高频关键词统计 |
| C5-2 | 11_留言词云图.png | 词云 | 留言内容关键词 |
| C5-3 | 12_共现网络图.png | 网络图 | 关键词共现关系 |

节假日专题

| 编号 | 图像文件名 | 图表类型 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| C6-1 | 节假日回复时长分析.png | 柱状 / 箱线 | 节假日回复效率 |
| C6-2 | 节假日留言波动分析.png | 折线图 | 节假日留言变化 |
| C6-3 | 月度节假日留言趋势.png | 折线图 | 节假日月度趋势 |
| C6-4 | 节假日热力图_详细版.png | 热力图 | 节假日 × 月份 |
| C6-5 | 节假日主题分布对比.png | 分组柱状图 | 主题结构差异 |
| C6-6 | 节假日主题数量对比_简化版.png | 柱状图 | 节假日 vs 非节假日 |